

Materia: Proyecto Interdisciplinario	Código: 94.44
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 28/11/2025 11:33:43	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
5	hs. teóricas
46	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

EL PLANTEO DEL PROBLEMA. LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. LA EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

➤ Presentación de la materia:

La materia Proyecto Interdisciplinario tiene como objetivo que alumnos de diferentes áreas de la ingeniería se encuentren sobre el cierre del primer tramo de sus carreras, para diseñar e implementar una solución a un problema complejo

Se busca integrar los conocimientos científico-técnicos adquiridos en la vida académica con habilidades y competencias propias del mundo laboral. Para ello deberán trabajar en equipos interdisciplinarios diseñando una técnica novedosa que debe incluir la materialización / construcción de un artefacto y la presentación ante un auditorio de los beneficios de su eventual comercialización

La materia se dicta en el tercer año de las todas las carreras de ingeniería y utiliza conocimientos metodológicos de diseño para implementar en la solución que los alumnos elaboran.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Resolver problemas complejos e indefinidos de diseño ingenieril con múltiples soluciones posibles y escasa especificación, que requieran trabajo colaborativo.
- Consolidar y fortalecer las técnicas de aproximación a problemas complejos emergentes del contexto social mediante la presentación de reportes orales y por escrito, grupales e individuales bajo presión de tiempo y extensión.
- Poner en práctica los enfoques, técnicas y herramientas de diseño, aplicándolo a un proceso / técnica novedosa y la construcción de un artefacto material para un proyecto a implementarse en la vida real.
- Profundizar dinámicas grupales incorporando presiones y obstáculos propios del mundo laboral (cambios imprevistos de recursos disponibles -tiempo/presupuesto/personal/accesos a taller/laboratorios-, cambios de último momento en los requerimientos / restricciones del proyecto / información escasa y/o sobre-abundante ex-profeso que hacen difuso el foco del proyecto, etc.).
- Profundizar las habilidades de exposición con léxico técnico poniendo énfasis en aplicación práctica del proyecto / técnica / artefacto creados.
- Integrar y complementar habilidades y conocimientos de diferentes ramas de la ingeniería.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Resolución de problemas: enfoques y perspectivas	La identificación de problemas según la disciplina, el enfoque y la perspectiva. Disciplina, interdisciplina y transdisciplina ante problemas complejos El recorte como condicionante de la respuesta a un problema: método científico o herramientas ad-hoc? Ciencia "versus" Ingeniería "versus" la mentalidad del usuario.
Nuestro problema	Presentación del problema a resolver : objetivos, cronograma, reglas de juego, restricciones, imponderables para aprobar la cursada. La paradoja de resolver el problema y no aprobar la cursada.
Presupuestos y Costos	1 - Cálculo de costos y armado de presupuesto. 2 - Gestión de proyectos. 3 - Tablero de comando. 4 - Plan de negocios
Taller	Taller 1 Normas de seguridad. Taller 2 Maquinaria esencial. Taller 3 Almacenamiento y recupero del proyecto. Taller 4 Una técnica para este problema (puede cambiar según cambie el problema cada año).
Materiales	Labo 1 Normas de seguridad. Labo 2 Manipulación básica de instrumental. Labo 3 Muestra, almacenamiento y recupero del proyecto. Labo 4 Análisis de datos obtenidos.
Manejo de	Utilidad de la lógica de programación.

Información	Control Arduino. Diseño por software (AutoCad / Catia, SolidWorks, varía según el proyecto y recomendación tutores). Simulación por software (AnyLogic, MatLab, Fusion, Unreal, etc, varía según el proyecto y recomendación tutores).
Energía	Maquinado. Soldadura. Arduino. Señales y procesos. Transmisión y lectura de datos.
Comunicación	Coaching personalizado de presentación de proyectos para la competencia por equipos.
Conclusiones	La resolución del problema. Las habilidades ingenieriles. El pensamiento crítico, liderazgo y gestión al cambio. La relación del conocimiento con el usuario. La identificación de nuevas soluciones a viejos problemas con un enfoque social y ambiental. Diferenciación entre cliente y usuario. Creación de marca y logo.

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia de enseñanza se basa en el aprendizaje colaborativo mediante la elaboración de un proyecto grupal y una fase final de competencia entre dichos proyectos mediante presentaciones por equipos con evaluación de pares. Se buscará ampliar y profundizar la dinámica de trabajo, fortaleciendo técnicas y herramientas orientadas a asegurar la inserción operativa de los futuros egresados en el mundo laboral.

Para ello deberán trabajar en equipos interdisciplinarios diseñando una técnica novedosa que debe incluir la materialización / construcción de un artefacto y la presentación ante un auditorio de los beneficios de su eventual comercialización.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Contenidos impartidos por profesores de diferentes carreras de ingeniería.
Tutorías	Seguimiento y consultas de cada proyecto grupal con profesores y alumnos avanzados de diferentes carreras de ingeniería.
Práctica grupal supervisada en taller y laboratorio	Aplicación y práctica de contenidos específicos brindados en clases teóricas, supervisada por responsable de taller / laboratorio.
Brainstorming / Debate individual	Sesión exploratoria del problema presentado por la cátedra para provocar reacciones y un debate con argumentaciones sobre la posibilidad de una solución individual.
Sesión colaborativa grupal	Integración y depuración de ideas originarias en búsqueda de una propuesta integradora grupal acorde con los recursos disponibles.
Elaboración y presentación de reportes	- Construcción de un repositorio de datos / conocimiento accesible en forma virtual 24/7 para cada grupo / proyecto. - Elaboración de reportes semanales alternando escritura y oralidad. - Exposición semanal de reportes en forma individual / grupal ante tutores.
Proyecto; el diseño de una solución AD-HOC	Los grupos elaboran una propuesta de solución diseñando una técnica / proceso novedoso y la construcción de un artefacto material afín.
Diseño de proceso	Diseñar una técnica novedosa, una manera diferente de enfrentar el problema.

Construcción de artefacto	Construir materialmente un artefacto afín a la solución del problema.
Competencia entre proyectos	Presentación por equipos de las soluciones propuestas sobre la potencial viabilidad comercial ante pares evaluadores.

➤ Recursos didácticos:

Cuerpo docente interdisciplinar a las áreas de ingeniería involucradas en los proyectos según se requiera cada cuatrimestre.

Horas disponibles de acceso a laboratorios de: química, bioingeniería, electrónica, energía y taller de mecánica con técnico / operario responsable a cargo en cada caso.

Gantt, Trello, Agile Project Manager (PM), material multimedia.

Aulas con proyector y sonido.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación tiene dos etapas: una colaborativa y una competitiva.

La etapa colaborativa abarca desde la presentación del problema a resolver hasta la construcción del artefacto y la elaboración de una técnica novedosa vinculada al mismo.

Durante dicha etapa se evalúan necesariamente las habilidades técnicas (individuales y grupales) de diseño y construcción del artefacto, pero hay un foco y un seguimiento especial de los tutores sobre las habilidades de interacción social internas al grupo y de los grupos entre sí. Es un momento de colaboración grupal entre pares donde se comparte información acerca de las diferentes estrategias y los diferentes problemas encontrados por parte de cada equipo para fomentar el aprendizaje colectivo.

El tutor obra como un asesor para cada grupo y hace un seguimiento semanal tanto grupal como individual a lo largo de todo el cuatrimestre.

Será considerado también desde el punto de vista conceptual: la asistencia (presencial y sincrónica), la realización de actividades asociadas al material asincrónico, el desarrollo de dinámicas en aula y las pre-entregas de avances del proyecto entre otros.

La etapa competitiva abarca desde la presentación ante un auditorio de la propuesta de solución una vez finalizada, momento a partir del cual todos los equipos compiten entre sí y se ordenan según un orden de mérito para otorgar puntaje diferenciado según el escalón obtenido. La calificación se obtiene de pares evaluadores.

Requisitos de aprobación:

El puntaje máximo a obtener en la cursada de la materia es 10 (diez) puntos.

Dicho puntaje se distribuye a lo largo de la cursada en las fases mencionadas en los contenidos mínimos: EL PLANTEO DEL PROBLEMA. LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. LA EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

La sumatoria de lo obtenido en cada una de las instancias mencionadas debe alcanzar un mínimo de 4 (cuatro) puntos para aprobar la cursada.

La instancia de final se realizará durante el período de cursada. El cuerpo docente evaluará los proyectos grupales a través de defensas presenciales, desde las diferentes disciplinas y competencias. El mínimo de aprobación será de 4 (cuatro).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Chanlat, J. F. (2021) Gestión y subjetividad en el trabajo en el mundo euroamericano: tres posturas principales. <i>Innovar</i> , 31(79), 27-41. https://doi.org/10.15446/innovar.v31n79.91958 .
2	Costaguta, R.; Missio, D.; Menini, M.; Santana-Mansilla, P.; Lescano, G. (2021) Caracterización de las interacciones colaborativas en ambientes de e-learning considerando conductas grupales y habilidades de colaboración. <i>Revista Internacional de Aprendizaje</i> , 5 (2).
3	Hernández-Gutierrez A. L.; Hernández-Ponce J. R.; López-Robles, J.R. (2021) Análisis temático de la investigación, desarrollo e innovación dentro de la gestión empresarial y administración de empresas desde 2015 a 2019. <i>Revista de Estudios Empresariales</i> . Segunda época. Número: 1. Páginas: 89-106.
4	Herrera, J.; Gudiño Betiana Montenegro Hollman León Torres Analía Erbes (2022) Aprendizaje organizacional: adquisición y desarrollo de competencias en empresas del sector industrial de Rafaela, provincia de Santa Fe, <i>Revista Pymes, Innovación y Desarrollo</i> Vol. 10, No. 1, pp. 24-43.
5	Landini, F. (2022). Intercambio de experiencias y aprendizaje horizontal entre extensionistas: Fuente invisibilizada de conocimientos para la práctica. <i>Psicoperspectivas</i> , 21(3). https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol21-issue3-fulltext-2643 .
6	Rendón Cobián, M. V. (2016). La relevancia del grupo en la dinámica institucional: Un equipo de buceo universitario. <i>Iztapalapa</i> . <i>Revista de ciencias sociales y humanidades</i> , 37(81), 39-62. https://doi.org/10.28928/revistaiztapalapa/812016/atc2/rendoncobianmv .
7	

8	
9	
10	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Ostwald, M. J., & Hattam, R. (2018). Interdisciplinary design thinking: A ten-year literature review. International Journal of Design Creativity and Innovation, 6(1-2), 3-24.
2	Pancholi, S., & Altman, Y. (2019). Teaching interdisciplinary design in engineering education. Journal of Engineering Education, 108(3), 297-319.
3	Peffer, K., & Rothenberger, M. A. (2017). Interdisciplinary collaboration and research in engineering education: A theoretical framework. Journal of Engineering Education, 106(2), 184-208.
4	Smith, J., & Webster, K. (2017). The role of design thinking in interdisciplinary engineering education. Journal of Engineering Education, 106(2), 299-321.
5	Weber, M., & Lyytinen, K. (2009). Developing interdisciplinary explanations of information systems phenomena. Journal of Information Technology, 24(4), 385-395.
6	Wilson, L., & Carlson, J. (2012). What interdisciplinary researchers talk about when they talk about creativity. Journal of Creative Behavior